

ZADANIE B1

Ułamki molowe

Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest liczbą bezwymiarową, przyjmującą wartości od 0 do 1.

Polecenia:

- 1) Wyprowadź wzór opisujący ułamek molowy formy całkowicie zdysocjowanej jako funkcję stężenia jonów wodorowych $[H^+]$ oraz stałych dysocjacji K_a odpowiednich słabych kwasów:
 - a) jonów octanowych (dla kwasu octowego: $pK_a = 4,75$)
 - b) jonów maleinianowych (dla kwasu cis-butenodiowego: $pK_{a1} = 1,90$; $pK_{a2} = 6,07$)
- 2) Dla układu kwas octowy / jony octanowe oblicz, przy jakim pH ułamek molowy formy zdysocjowanej tego kwasu (jonów octanowych):
 - a) wynosi 0,5;
 - b) jest większy od 0,9 (czyli w roztworze dominuje forma zdysocjowana);
 - c) jest mniejszy od 0,1 (czyli w roztworze dominuje forma niezdisocjowana).
- 3) Dla kwasu diprotonowego, można wykazać, że maksymalna wartość ułamka molowego formy częściowo zdysocjowanej $[HA^-]$ zachodzi gdy $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$ i jest równa:

$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\sqrt{\frac{K_{a2}}{K_{a1}}}}$$

Na podstawie tych informacji oblicz dla kwasu maleinowego wartość pH, przy której wartość ułamka molowego formy częściowo zdysocjowanej $[HA^-]$ jest największa, a następnie oblicz tę wartość.

- 4) Wykaż, że wzór opisujący α (z punktu 2) jest prawidłowy.
- 5) Stopnie dysocjacji oraz ułamki molowe form całkowicie i częściowo zdysocjowanych oraz niezdisocjowanych, a także informacje na temat maksymalnych wartości ułamka molowego mogą posłużyć do sporządzenia wykresu zależności tych ułamków/stężeń poszczególnych form elektrolitu od wartości pH. Sporządź takie wykresy (jeden wykres dla każdego kwasu) dla wymienionych wyżej kwasów korzystając z danych z poleceń 1, 2 i 3.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

1) a) Zgodnie z definicją dla kwasu jednoprotowego:

$$\alpha = \frac{[A^-]}{c} = \frac{[A^-]}{[A^-] + [HA]}$$

gdzie $[A^-]$ to stężenie formy zdysocjowanej kwasu, $[HA]$ to stężenie formy niezdysocjowanej, a c to stężenie obu form. Pamiętając, że:

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

i podstawiając odpowiedni wyrażenie za $[A^-]$, otrzymujemy dla kwasu jednoprotowego (np. octowego):

$$\alpha = \frac{K_a}{K_a + [H^+]}$$

b) Analogicznie dla kwasu dwuprotowego, ułamek molowy anionów A^{2-} :

$$\alpha_1 = \frac{[A^{2-}]}{c} = \frac{[A^{2-}]}{[A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A]}$$

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]}$$

Podstawiając za $[A^{2-}]$ i $[HA^-]$ odpowiednio przekształcone wzory, otrzymujemy:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}K_{a2}}{[H^+]^2 + K_{a1}[H^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

2) a) Korzystając ze wzoru z punktu 1) a) otrzymujemy:

$$\alpha = \frac{K_a}{K_a + [H^+]}$$

i stąd:

$$[H^+] = \frac{K_a - \alpha K_a}{\alpha}$$

Dla $\alpha = 0,5$ $[H^+] = 0,000018$, czyli $pH = 4,75$.

b) Analogicznie jak dla punktu 2a), $\alpha > 0,9$ dla $[H^+] > 0,0000020$, czyli $pH > 5,71$.

c) Analogicznie jak dla punktu 2a), $\alpha < 0,1$ dla $[H^+] < 0,00016$, czyli $pH < 3,79$.

3) Podstawiając odpowiednie wartości do wzoru $[H^+] = (K_{a1}K_{a2})^{1/2}$:

$$[H^+] = \sqrt{10^{-1,90} \cdot 10^{-6,07}} = 1.035 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3 \quad pH = 3,99$$

Podstawiając odpowiednie wartości do drugiego wzoru:

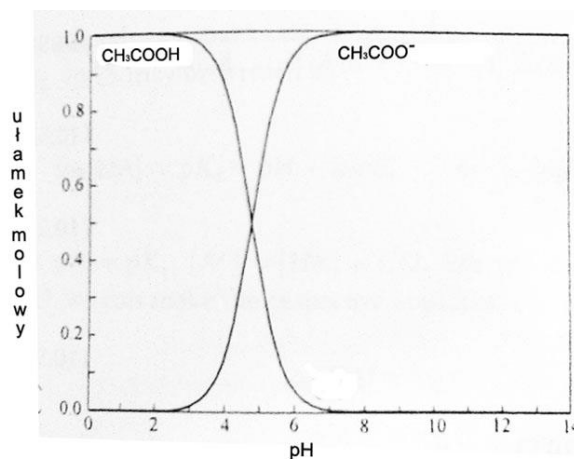
$$\alpha = \frac{1}{1 + 2\sqrt{\frac{K_{a2}}{K_{a1}}}} = \frac{1}{1 + 2\sqrt{\frac{10^{-6,07}}{10^{-1,90}}}} = \frac{1}{1 + 2 \cdot 0,008} = 0,98$$

- 4) Po przeprowadzeniu analogicznej procedury jak w punkcie **Ib** otrzymamy wyrażenie opisujące ułamek molowy formy HA^- jako:

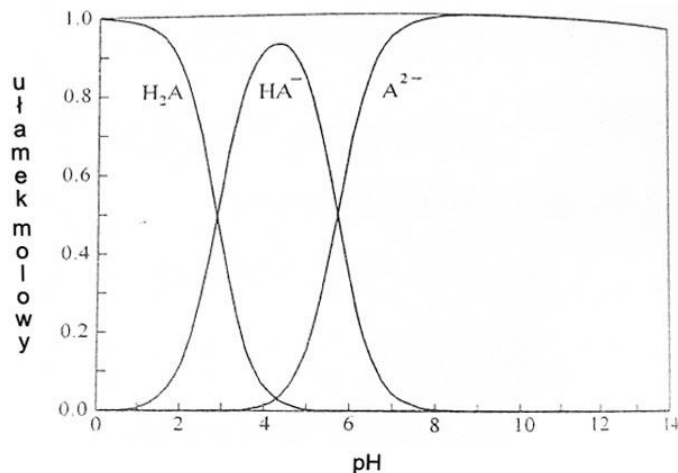
$$\alpha = \frac{K_{a1}[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}}$$

Po podstawieniu $[\text{H}^+] = (\text{K}_{a1}\text{K}_{a2})^{1/2}$ i uproszczeniach otrzymamy równanie występujące w punkcie 3.

- 5) Wykres dla kwasu octowego:



Wykres dla kwasu maleinowego:



Zgodnie z obliczeniami maksymalna wartość ułamku molowego dla formy $[\text{HA}^-]$ jest mniejsza niż 1. W każdym punkcie wykresu suma ułamków molowych wszystkich trzech form jest równa 1. Maksimum dla formy $[\text{HA}^-]$ występuje zgodnie z obliczeniami dla $\text{pH} = 3,99$.